



Relatório Técnico — Projeto Prazo60

Amanda Barral - RM 569662
Eduardo Bambulim - RM 573228
Gabriela Fernandes - RM 568972
Julia Furiate - RM 570547
Livia Santos - RM 573963

São Paulo, SP - 2026

1. Introdução

O presente relatório documenta o desenvolvimento do **Prazo60**, solução construída pela equipe Dataholics no âmbito do Enterprise Challenge Oracle x FIAP, cujo desafio oficial consiste em desenvolver um **Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento** com base em dados públicos do DATASUS e do ecossistema de dados abertos do Ministério da Saúde.

O Prazo60 direciona esse desafio a um recorte concreto e mensurável: o **cumprimento da Lei nº 12.732/2012**, que garante às pacientes com diagnóstico de câncer de mama o início do tratamento oncológico em até 60 dias. A proposta é transformar dados públicos, hoje fragmentados entre diferentes sistemas do SUS, em visibilidade sobre o cumprimento desse prazo — e, a partir dessa visibilidade, apoiar decisões de gestão.

2. Contextualização do desafio

O desafio Oracle/FIAP solicita uma solução analítica capaz de responder perguntas críticas de negócio para secretarias de saúde e redes hospitalares, sem depender constantemente de analistas especializados em SQL, transformando grandes volumes de dados em insights visuais e acionáveis.

Hoje, o acompanhamento do cumprimento do prazo legal de 60 dias depende do cruzamento manual de diferentes bases (diagnóstico, tratamento, unidade de saúde), o que atrasa a identificação de casos críticos e dificulta uma resposta em tempo hábil.

2.1 Problema identificado

A Lei nº 12.732/2012 estabelece um prazo de 60 dias entre o diagnóstico de câncer e o início do tratamento oncológico. Ao analisar os dados do Painel de Oncologia do DATASUS (POBR) para o Estado de São Paulo, o grupo identificou que apenas 39,74% dos 46.181 casos de câncer de mama analisados (2022–2026) iniciaram o tratamento dentro desse prazo, com um tempo médio de espera de 109,94 dias — quase o dobro do limite legal.

O problema, portanto, não é apenas identificar quem já perdeu o prazo — isso a análise histórica já revela. O ponto central do desafio é a fragmentação dos dados: informações de diagnóstico, tratamento e localização estão hoje dispersas entre diferentes extratos e sistemas, e sua consolidação normalmente depende de um analista técnico, o que atrasa a percepção de casos em risco.

2.2 Objetivo da solução

Desenvolver uma solução de dados de ponta a ponta — da ingestão à visualização — capaz de:

Consolidar dados públicos de oncologia de mama do Estado de São Paulo em um modelo de dados único e consistente;

Calcular, para cada caso, o cumprimento (ou não) do prazo de 60 dias da Lei nº 12.732/2012;

Estruturar o modelo de dados para também sustentar, no futuro, o acompanhamento de casos que ainda estão em atendimento (fila viva), e não apenas casos já concluídos;

Disponibilizar essas informações em um painel de Business Intelligence de fácil interpretação, tanto para o público técnico quanto para gestores de saúde.

3. Dados e Arquitetura

O Prazo60 integra três componentes:

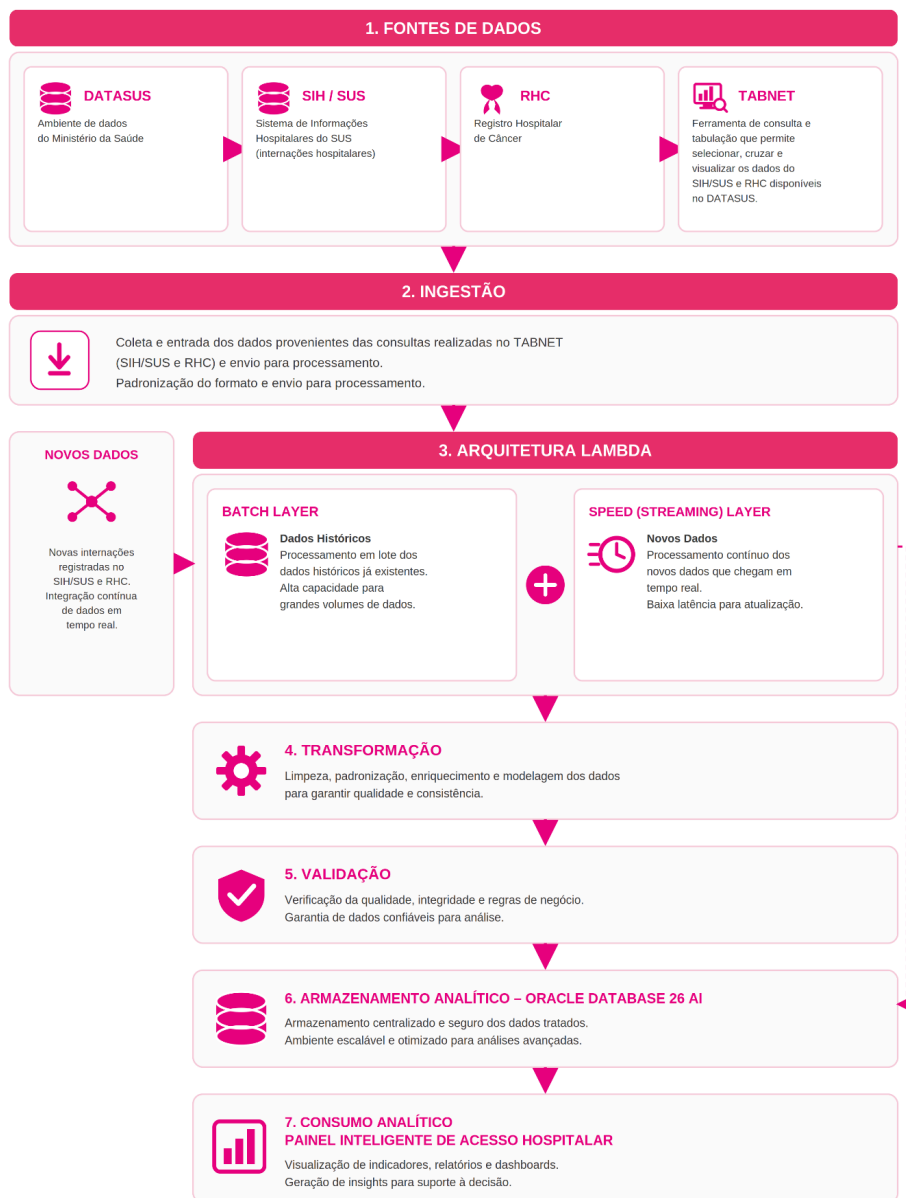
Pipeline de dados em Python/Pandas, que trata o extrato bruto do DATASUS e aplica as regras de negócio do projeto (cumprimento do prazo, deslocamento intermunicipal, decodificação de tratamento/estadiamento, faixa etária);

Modelo relacional no Oracle Database, que organiza os dados em entidades (região de saúde, município, unidade de saúde, caso, tratamento) e expõe uma view (VW_FILA_PRAZO) que calcula dinamicamente os dias de espera de cada caso frente à lei;

Painel em Power BI, que consolida os indicadores em três frentes — visão executiva, pressão regional e perfil epidemiológico — permitindo também consultas em linguagem natural via Select AI.

ARQUITETURA MODERNA DE DADOS – PRAZO 60

Arquitetura Lambda para processamento de dados históricos e em tempo real



PRAZO 60
ACESSO INTELIGENTE HOSPITALAR

FIAP

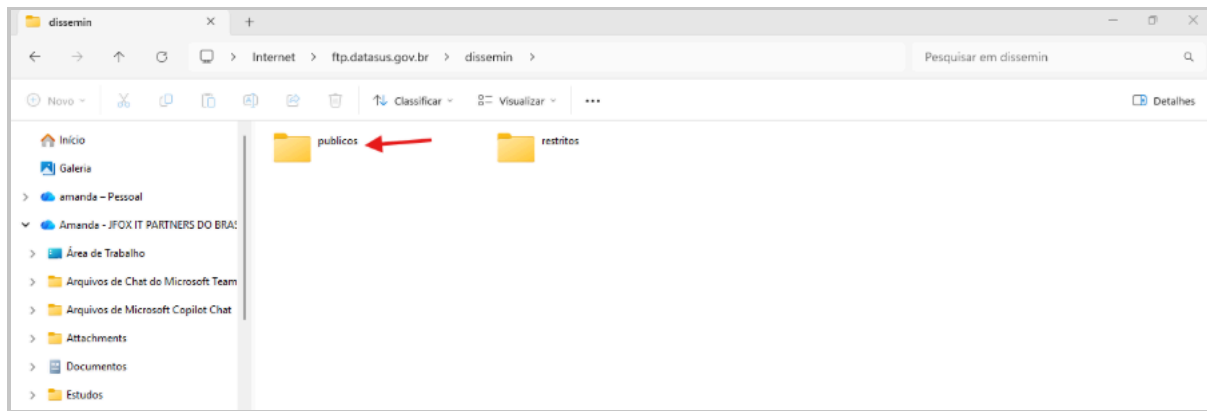
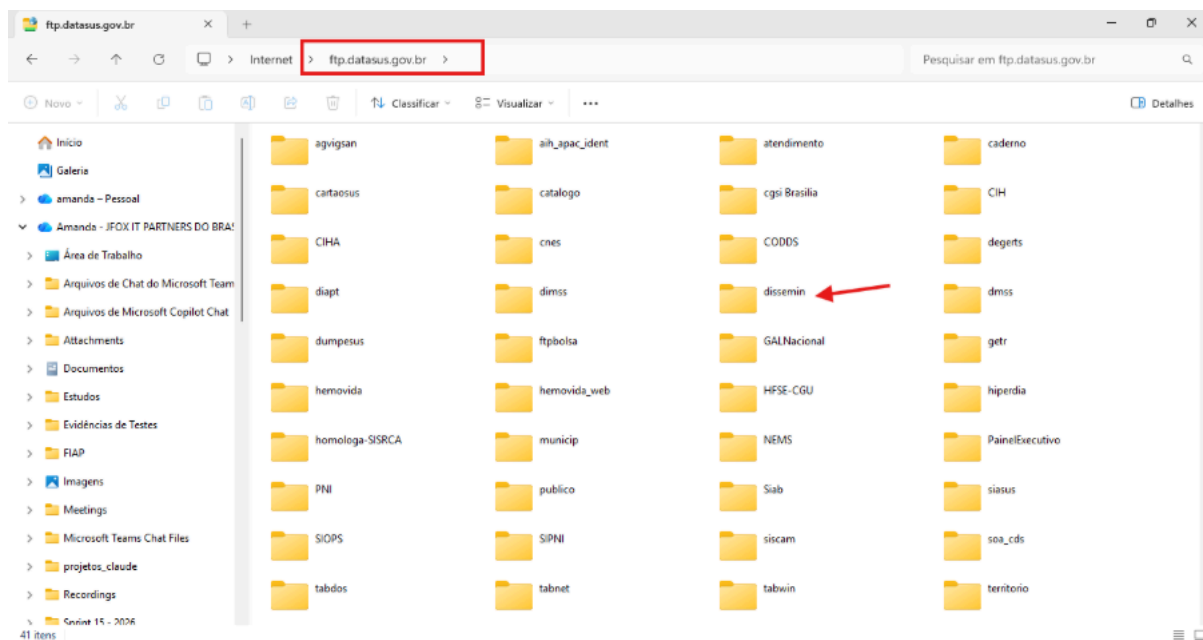
Modern Data Architecture
& Engineering

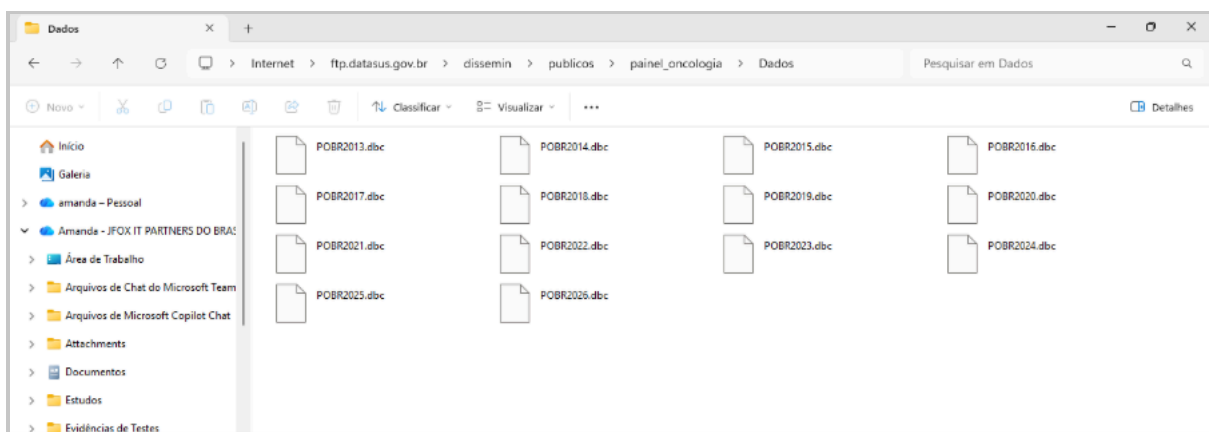
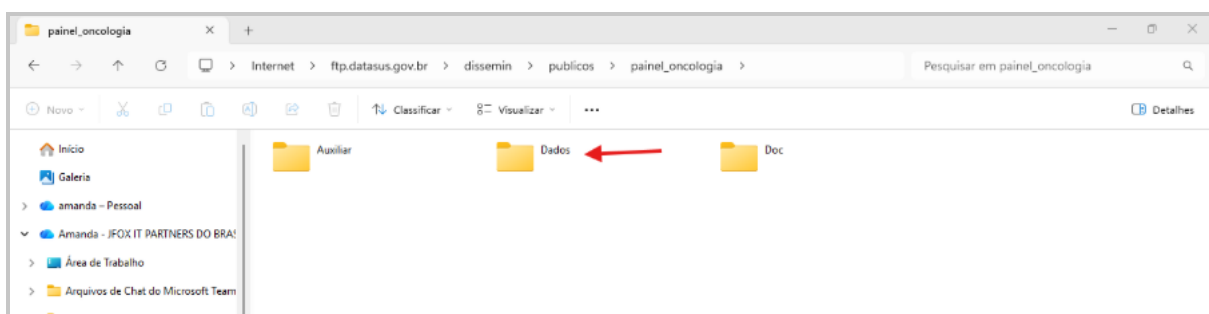
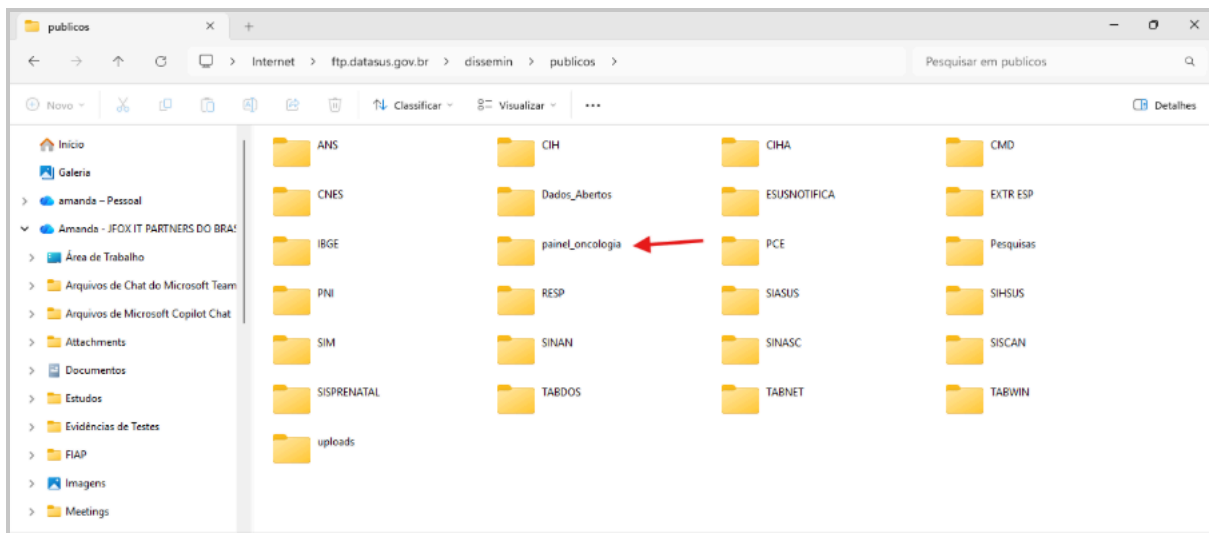
3.1 Dados e fontes utilizadas

Fonte primária: Painel de Oncologia do DATASUS (POBR/TabNet), extrato POBR_2022_2026_SP_mama_feminino.csv, filtrado para CID-10 C50 (câncer de mama), sexo feminino, Estado de São Paulo, no período de 2022 a maio de 2026 — totalizando 46.181 casos. Fonte complementar de referência territorial: divisão dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS/SP), utilizada para agrupar municípios por região de saúde. Fonte de identificação de unidades: código CNES das unidades de diagnóstico e tratamento presentes no extrato.

Principais variáveis do extrato bruto: TEMPO_TRAT (dias entre diagnóstico e início do tratamento), MUN_RESID/MUN_TRATAM (município de residência e de tratamento), TRATAMENTO (modalidade), ESTADIAM (estágio do tumor), IDADE, DT_DIAG/DT_TRAT.

Acesso a dados brutos do DATASUS através do caminho Windows -> Explorador de arquivos -> e cola o endereço <ftp://ftp.datasus.gov.br/>





3.2 Tratamento e preparação dos dados

O tratamento dos dados foi feito em Python, com a biblioteca Pandas, por meio do script `pipeline_datasus.py`.

A escolha por tratar os dados em Python (e não via Power Query, dentro do próprio Power BI) foi justificada pela equipe por três razões: desempenho e escalabilidade (Pandas processa volumes grandes com menor consumo de memória), reuso e governança (o mesmo script tratado pode alimentar Power BI, banco relacional e futuros modelos, sem duplicar a regra de negócio em lugares diferentes) e portabilidade (uso de caminhos dinâmicos via `os.path`, evitando erro de arquivo não encontrado em outras máquinas).

4. Dashboard e interface

O painel em Power BI está organizado em três abas:

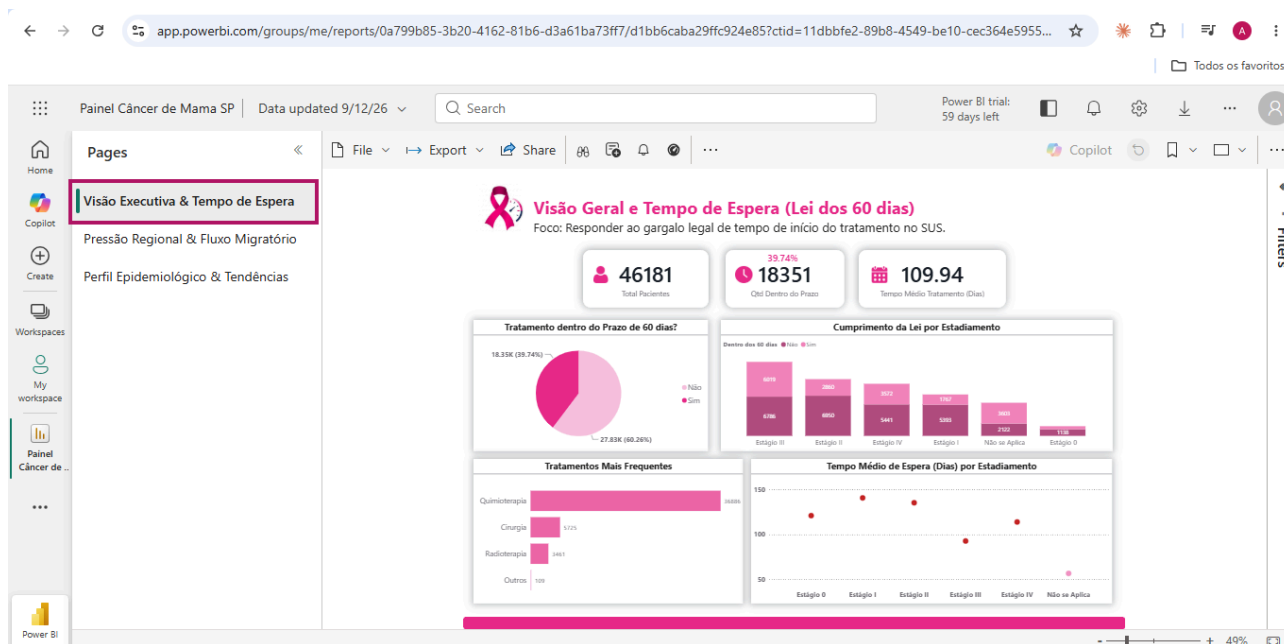
Visão Executiva & Tempo de Espera — indicadores gerais (total de pacientes, % dentro do prazo, tempo médio), cumprimento da lei por estadiamento, tratamentos mais frequentes e tempo médio de espera por estadiamento;

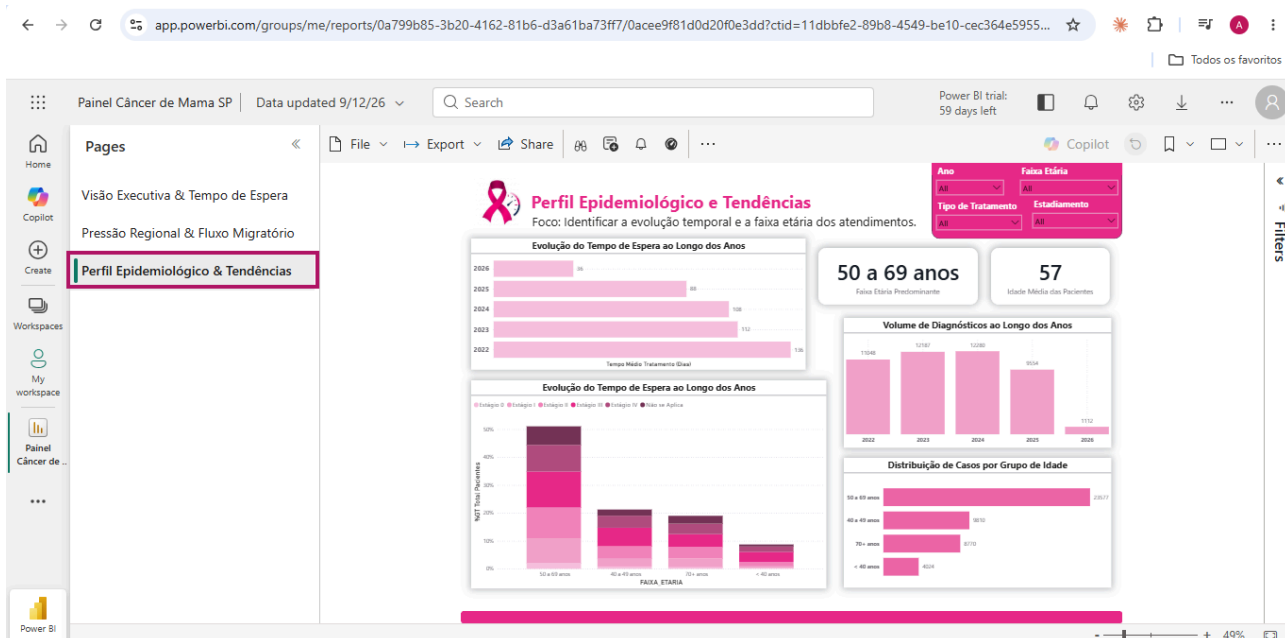
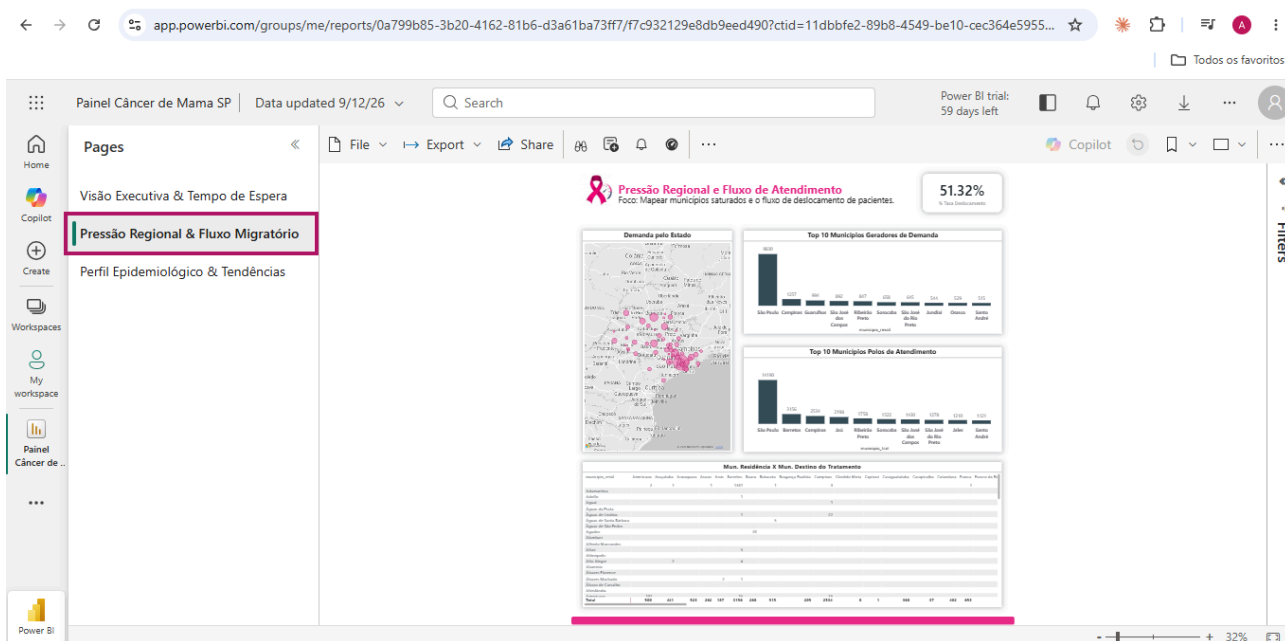
Pressão Regional & Fluxo Migratório — cruzamento geográfico da demanda, apoiando a identificação de regiões sob maior pressão e de fluxos de deslocamento entre municípios;

Perfil Epidemiológico & Tendências — perfil dos casos ao longo do tempo.

Consultas em linguagem natural via Select AI são apresentadas como um recurso complementar de acessibilidade da informação para gestores sem conhecimento técnico em SQL.

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0a799b85-3b20-4162-81b6-d3a61ba73ff7/d1bb6caba29ffc924e85?experience=power-bi>





4.1 Indicadores e análises

Principais indicadores calculados a partir dos 46.181 casos analisados:

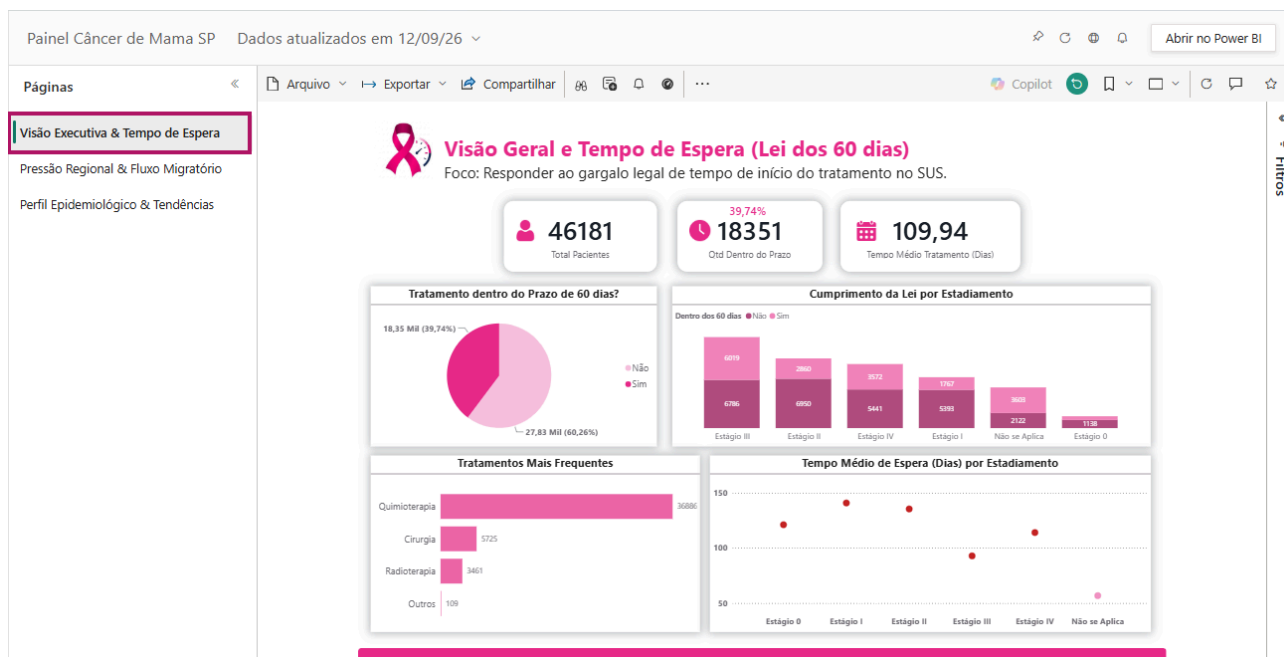
39,74% dos casos iniciaram o tratamento dentro do prazo legal de 60 dias (18.351 casos); 60,26% ultrapassaram o prazo;

Tempo médio de tratamento: 109,94 dias — quase o dobro do limite legal;

Cumprimento do prazo por estadiamento (Estágios 0 a IV), permitindo observar que o atraso ocorre em todos os estágios, incluindo os mais avançados;

Tratamentos mais frequentes: Quimioterapia (36.886 casos), Cirurgia (5.725), Radioterapia (3.461), Outros (109);

51,3% dos casos exigiram deslocamento intermunicipal entre o município de residência e o de tratamento — indicador relevante de pressão regional e desigualdade de acesso.



5. Resultados e benefícios

Impactos já demonstrados pelo projeto (com evidência técnica):

Consolidação de 46.181 registros dispersos em uma base tratada e padronizada;
Cálculo automatizado e replicável do cumprimento do prazo legal, do deslocamento intermunicipal e do perfil de tratamento/estadiamento;
Pipeline de ETL automatizado e auditável via Airflow, com execução validada e zero falhas;
Modelo relacional funcional no Oracle Database, com view de cálculo dinâmico de dias de espera, validada com dados reais.

Benefícios potenciais/esperados (ainda não comprovados na prática, dependem de adoção real):

Redução efetiva do tempo médio de tratamento, a partir do uso do painel por gestores reais;
Identificação antecipada de pacientes em risco de ultrapassar o prazo, em tempo real (depende de dados de "fila viva" ainda não carregados);
Redistribuição de recursos entre regiões com base no painel

6. Atendimento aos critérios de avaliação

Alinhamento com o objetivo: a solução está diretamente ancorada no desafio oficial (painel inteligente de acesso hospitalar) e no problema real da Lei nº 12.732/2012,

utilizando dados públicos, reais e mensuráveis. Mantivemos consistência na descrição das fontes de dados entre o relatório, os slides e o pitch.

Inovação: a inovação do Prazo60 é predominantemente orientada a dados: não implementamos um algoritmo preditivo, mas aplicamos de forma consistente uma arquitetura moderna (Lambda), automação via Airflow e uma modelagem relacional bem fundamentada para um problema real de saúde pública. Também propusemos uma camada adicional de governança ética (OES), que vai além do escopo típico de projetos acadêmicos de BI.

Usabilidade: organizamos o painel em blocos temáticos claros (visão executiva, pressão regional, perfil epidemiológico), favorecendo a leitura tanto pelo público técnico quanto por gestores de saúde. Na demonstração, evidenciamos como um usuário identifica rapidamente uma situação crítica, como um estágio ou uma região com baixo cumprimento do prazo.

MVP em funcionamento: apresentamos evidência concreta de funcionamento em três camadas independentes da solução: o pipeline Python/Airflow, o banco Oracle com a view VW_FILA_PRAZO (incluindo consultas em linguagem natural via Select AI, já executadas com resultado real) e o painel em Power BI.

7. Limitações

- A "fila viva" (casos ainda aguardando início de tratamento) está prevista na modelagem, mas não há, até o momento, dados de teste carregados que demonstrem essa classificação dinâmica em funcionamento.
- O extrato do DATASUS utilizado está restrito ao Estado de São Paulo, não refletindo a realidade nacional.
- A camada de ética e governança (OES) é, até o momento, uma proposta conceitual, desenvolvida como parte da disciplina de Ética e Governança, e não um componente de software implementado e integrado ao pipeline.
- Não há, no modelo atual, um mecanismo de alerta automático (e-mail, notificação) quando um caso se aproxima do prazo — a visualização depende de o gestor abrir o painel.

8. Próximos passos

Carregar casos de teste com tratamento ainda não iniciado, para demonstrar a VW_FILA_PRAZO classificando casos como AGUARDANDO_VENCIDO/AGUARDANDO_DENTRO_PRAZO em tempo real;

Expandir a base de dados para outras regiões do país e outros tipos de câncer, quando aplicável;

Implementar a Speed Layer para incorporação de dados em tempo real;

Evoluir a proposta OES de um documento conceitual para um protótipo de regras de governança aplicadas efetivamente sobre consultas do Select AI;

Desenvolver mecanismos de alerta automatizado para casos próximos do vencimento do prazo.

9. Conclusão

O Prazo60 responde de forma concreta e mensurável ao desafio de transformar dados públicos de saúde em visibilidade sobre o cumprimento da Lei nº 12.732/2012. A solução demonstra domínio técnico em todas as camadas propostas — ingestão, tratamento, modelagem relacional e visualização —, com evidências reais de funcionamento em cada uma delas. Os próximos passos identificados (fila viva com dados reais, Speed Layer, Select AI demonstrado ao vivo) são extensões naturais de uma base já sólida, e não reformulações do que foi construído.

10. Referências e fontes

BRASIL. Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012. Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – TabNet: Painel de Oncologia (POBR).

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Registros Hospitalares de Câncer (RHC). Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/registros/rhc>